EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E2-Desarrollador / Integrador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

10 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Tipos de usuarios desde una perspectiva técnica (Roles)

- **Usuario de registro y consulta (Docente/Administrativo):**
    - Actúa como el consumidor final de la oferta académica.
    - Técnicamente, es un perfil de entrada de datos personales (nombre, correo, plaza) y consulta de registros históricos (constancias).
    - Su flujo depende de la selección de información preexistente en menús desplegables.
- **Usuario de gestión de contenido (Instructor):**
    - Funciona como el proveedor de los metadatos del curso (temas y carga horaria).
    - Tiene un rol de carga de información dinámica, requiriendo una interfaz capaz de gestionar múltiples entradas de datos según el programa del curso.
    - Es el primer filtro de seguridad del sistema al requerir una autenticación específica para acceder a la carga de datos.
- **Entidad de control de acceso (DDA):**
    - Aunque no interactúa directamente con la interfaz descrita, actúa técnicamente como el administrador externo de identidades y credenciales.

Restricciones técnicas relacionadas con el uso

- **Sincronización de servicios de mensajería:** El sistema debe integrarse obligatoriamente con un servicio de correo electrónico para asegurar que la confirmación de inscripción llegue al usuario de forma externa a la plataforma.
- **Validación y persistencia de estados:** El sistema requiere un mecanismo de validación de datos en tiempo real; ante cualquier error detectado por el usuario, el estado de la interfaz debe reiniciarse por completo (limpieza de campos) para garantizar la integridad de la información capturada.
- **Control de acceso centralizado y externo:** El ingreso para instructores está restringido por una contraseña que no se autogestiona en el sitio, lo que implica una dependencia técnica de una base de datos de credenciales externa o física.
- **Interdependencia de datos para procesos finales:** La generación de documentos de salida (constancias) está técnicamente limitada a la concurrencia de datos; si alguno de los perfiles (docente, administrativo o instructor) no completa su captura, el objeto final no puede ser procesado.
- **Operatividad en entorno web:** Al ser un sitio web, el sistema requiere una conexión constante para el llenado de formularios y la consulta de documentos almacenados en el servidor